

# Atome

## Module 2 — Chimie | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (★ : 1 fois · ★★ : 2 fois · ★★★ : 3 fois ou plus). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

### ★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 23 notions ci-dessous sont les seules, dans ce chapitre, à avoir été marquées par le concours d'après la fiche de cours fournie (une ligne par notion étoilée ; ★ = 1 fois, ★★ = 2 fois, ★★★ = 3 fois ou plus). À maîtriser en priorité absolue.

|    |     |                                                                                                                                                                                                        |      |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | ★   | L'émission d'un photon par l'atome correspond au passage de l'atome d'un état excité d'énergie $E^*$ à un état d'énergie inférieure $E$ .                                                              | p.8  |
| 2  | ★   | Pour l'hydrogène, $E_0$ (énergie du niveau $n = 1$ ) vaut $-13,6 \text{ eV}$ .                                                                                                                         | p.9  |
| 3  | ★   | Le nombre quantique azimutal (ou secondaire) $\ell$ a pour valeurs permises $0 \leq \ell \leq n-1$ .                                                                                                   | p.12 |
| 4  | ★   | Le nombre quantique azimutal $\ell$ est associé à la forme de l'orbitale.                                                                                                                              | p.12 |
| 5  | ★★  | Le nombre quantique magnétique $m$ a pour valeurs permises $-\ell \leq m \leq +\ell$ .                                                                                                                 | p.12 |
| 6  | ★   | Le nombre quantique de spin $m_s = -1/2$ correspond à un électron orienté vers le bas.                                                                                                                 | p.12 |
| 7  | ★   | La couche K correspond à $n = 1$ .                                                                                                                                                                     | p.14 |
| 8  | ★   | La sous-couche d correspond à $\ell = 2$ .                                                                                                                                                             | p.14 |
| 9  | ★   | Il y a 7 orbitales f par couche.                                                                                                                                                                       | p.15 |
| 10 | ★   | Une sous-couche f comporte 7 OA et peut donc contenir 14 électrons.                                                                                                                                    | p.16 |
| 11 | ★★★ | Selon la règle de Klechkowski, le remplissage des sous-couches se fait par valeurs croissantes de $n + \ell$ .                                                                                         | p.16 |
| 12 | ★   | Selon le principe d'exclusion de Pauli, dans un atome donné, deux électrons ne peuvent jamais avoir leurs 4 nombres quantiques identiques.                                                             | p.16 |
| 13 | ★   | Selon le principe de Pauli, pour deux électrons possédant les mêmes $n$ , $\ell$ et $m$ , les $m_s$ doivent être différents.                                                                           | p.16 |
| 14 | ★★★ | Dans un cation, par rapport à la configuration électronique de l'atome correspondant, il y a perte d'électron(s) des couches les plus externes (retrait sur la ou les couche(s) de $n$ le plus grand). | p.17 |
| 15 | ★   | La configuration électronique du chrome ( $Z = 24$ ) est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$ .                                                                                                        | p.17 |
| 16 | ★★  | Les éléments d'une même famille (colonne) ont des propriétés chimiques similaires du fait du même nombre d'électrons actifs = électrons de valence.                                                    | p.19 |
| 17 | ★   | La structure électronique externe des alcalinoterreux est $ns^2$ .                                                                                                                                     | p.20 |
| 18 | ★   | La structure électronique externe des halogènes est $ns^2 np^5$ .                                                                                                                                      | p.22 |
| 19 | ★   | L'énergie d'ionisation est l'énergie minimale qu'il faut fournir à l'atome pour lui arracher un électron à l'état gazeux dans son état fondamental.                                                    | p.23 |
| 20 | ★   | L'énergie de 1ère ionisation ( $E_{I1}$ ), $A(g) \rightarrow A^+(g) + 1e^-(g)$ , correspond à la formation d'un cation monovalent.                                                                     | p.23 |
| 21 | ★   | L'électronégativité est la capacité d'un atome à attirer vers lui les électrons des autres atomes avec lesquels il est engagé par des liaisons covalentes.                                             | p.24 |
| 22 | ★   | L'électronégativité évolue de 0 pour les gaz rares à une valeur maximale de 4,0 pour le fluor.                                                                                                         | p.24 |
| 23 | ★   | L'électronégativité augmente de bas en haut sur une colonne.                                                                                                                                           | p.24 |

#### 1 · ATOME, ÉLÉMENT & COMBINAISON CHIMIQUE

p.1

- **Atome** : plus petite entité de la matière vivante et non-vivante ;  $\approx 10^{-10} \text{ m} = 1 \text{ \AA}$  ; du grec *atomos* = pas divisible.
- **Élément chimique** = ensemble des atomes de même numéro atomique  $Z$ .
- **Combinaison chimique** : liaison(s) → **molécule** ; d'un atome avec un autre :
  - **corps simple** = atomes d'un seul et même élément (diamant en atomes de C identiques,  $O_2$ ,  $H_2$ ,  $N_2$ ...)
  - **corps composé** = atomes de plusieurs éléments différents ( $CH_4$ ,  $H_2O$ , glucose...)
- **Carbone** : formes allotropes, cristallines pour certains éléments ; **feuillets** (graphite, graphène) ; **diamant** : structure la plus dure.

#### 2 · TAILLES & ASSOCIATIONS D'ATOMES

p.1

- **Molécule**  $\approx 10^{-9} \text{ m} = 1 \text{ nm}$  : liaison d'atomes entre eux ; petites molécules ← petites associations d'atomes ; moyennes et supérieures ← associations plus conséquentes.
- **Macromolécule**  $\approx 10^{-8} \text{ m} = 10 \text{ nm}$  : grosse molécule (ex. protéine).
- **Association de molécules** : **virus**  $\approx 100 \text{ nm}$  · **bactéries**  $\approx 10^{-6} \text{ m} = 1 \text{ }\mu\text{m}$  · **cellules**  $\approx 10 \text{ }\mu\text{m}$  ; niveaux supérieurs : tissus, organes, organisme...

### 3 · ÉLÉMENTS ABONDANTS & CORPS HUMAIN

p.2-3

- **Plus abondants** : Terre : **O, Si, Al, Fe** ; univers (99 %) : **H, He** ; matière vivante (96 %) : **O, C, H, N**.
- **Atomes du corps humain** (quantité élevée, 96 %) :
  - **O 65 %** : dioxygène O<sub>2</sub> ; respiration, métabolisme ; oxydations, combustions ; oxydation des glucides, production d'ATP
  - **C 18,5 %** : glucides, lipides, protéines... · **H 9,5 %** : renseigne sur le pH
  - **N 3,2 %** : protéines, acides nucléiques... · **P 1 %** : ATP · autres (moins que P) : S, I, Fe
- **Ions** (faible, 4 %) : Ca<sup>2+</sup> (1,5 % ; dents...), Na<sup>+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, K<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>.
- **Oligoéléments** (très faible, 0,01 %) : Cr, Cu, F, Sn...

### 4 · VISUALISER LA STRUCTURE DE L'ATOME

p.3-4

- **Lumière** = onde électromagnétique sinusoïdale périodique : champ électrique + champ magnétique oscillants, perpendiculaires entre eux et à la propagation ; période,  $\lambda$ , amplitude.
- **Condition** : objets séparés d'au moins  $\approx \lambda/2$  (microscope optique, lumière visible).
- **Problématique** : petitesse des atomes = obstacle à leur visualisation :
  - $\lambda$  de l'ordre de la dimension des atomes (1 Å) → **diffraction**
  - **lumière visible impossible** :  $\lambda$  de 4000 à 8000 Å, du violet au rouge
- **Rayons X** ( $\lambda \approx 1$  Å, rayonnement ionisant de haute énergie) :
  - arrachement d'un e<sup>-</sup> d'une **couche interne** → lacune comblée par des e<sup>-</sup> des niveaux supérieurs → photons X ( $\lambda$  dépend du matériau)
  - **diffraction des rayons X sur un cristal** → image de diffraction → traitement mathématique → structure 3D ; **Laue et Bragg, 1912**
- **Électrons : microscope électronique** ; faisceau issu d'un **canon à électrons** ; surface plane bombardée, faisceau focalisé par des lentilles → micrographie (cliché de diffraction + interprétation mathématique) ; **Ruska et Knoll, 1931** ; application : **feuillets** du carbone du graphène.

### 5 · STRUCTURE INTERNE DE L'ATOME

p.5-6

- Symbole de l'atome : **X** élément chimique ; **Z** numéro atomique ; **A** nombre de masse (masse molaire atomique en g.mol<sup>-1</sup> ; nombre de nucléons = protons + neutrons).
- **Noyau** : extrêmement dense, charge **+Z** ; **nucléons** :
  - **Z protons** : +1,6.10<sup>-19</sup> C, notée (+1) ; 1,67.10<sup>-27</sup> kg
  - **N = A - Z neutrons** : pas de charge, notée (0) ; masse égale à celle du proton
- **Électrons** : nuage en gravitation autour du noyau ; **Z** pour un atome neutre, pas pour un ion ; -1,6.10<sup>-19</sup> C, notée (-1) ; 9,11.10<sup>-31</sup> kg.
- **Découvertes** (fin 19ème - début 20ème) : noyau : **Rutherford** ; charge négative des e<sup>-</sup> : **J.J. Thomson**.
- **Isotopes** : même **Z** (même nb de protons), **A différent** (nb de neutrons différent) ; **abondance isotopique** = proportion de chaque isotope.
- **Ions** : **cation** = atome ayant **perdu** des e<sup>-</sup> ; **anion** = atome ayant **gagné** des e<sup>-</sup> ; nb de protons  $\neq$  nb d'électrons ; même nb de protons que l'atome d'origine.
- **Atome** : masse essentiellement dans le noyau ; **neutre** (protons = électrons) ;  $\approx 10^{-10}$  m, en grande partie **vide** ; rayon du noyau 10<sup>5</sup> fois plus petit,  $\approx 10^{-15}$  m.
- **Mole** : 1 mole = **N<sub>A</sub> = 6,022.10<sup>23</sup>** atomes (= nb d'atomes de <sup>12</sup>C dans 12 g de <sup>12</sup>C) ; masse d'une mole d'atomes = **masse molaire atomique** ; masse molaire d'une molécule = somme des masses molaires de ses atomes.

### 6 · SPECTRES DE L'ATOME D'HYDROGÈNE

p.6-7

- **19ème siècle** (Kirchhoff, Angström, Balmer) : spectres d'émission → résultats empiriques.
- **Spectre d'émission** : lampe à H<sub>2</sub> **excité** par une différence de potentiel ; fentes + prisme (système dispersif) ; passage de l'état excité à un niveau inférieur (e<sup>-</sup> : énergie supérieure → inférieure) ; spectre de photons sur un écran ; **raies spécifiques** à l'atome.
- **Spectre d'absorption** : lumière blanche traversant un réservoir de H ; e<sup>-</sup> : énergie inférieure → supérieure ; système dispersif et analytique ; **raies spécifiques**.
- **Séries** (selon le niveau n de l'état final) :
  - **Lyman** : ultraviolet (UV), retour sur **n = 1**
  - **Balmer** : visible, retour sur **n = 2**
  - **Paschen** : infrarouge (IR), retour sur **n = 3**
- **Formule empirique de Balmer** :  $\tilde{\nu} = 1/\lambda = R.(1/2^2 - 1/m^2)$ , m > 2 ( $\tilde{\nu}$  nombre d'onde,  $\lambda$  longueur d'onde, R constante de Rydberg, m niveau initial) ; fréquence déductible du nombre d'onde.

### 7 · MODÈLE DE BOHR (1/2) : PHOTONS

p.7-8

- **Base** : modèle **planétaire**, orbites circulaires ; quantification de Planck (énergie minimale E d'une radiation émise/absorbée  $\leftrightarrow$  fréquence  $\nu$ ) ; **intérêt** : explique les spectres de H.
- **E = h.v** avec **v = c/λ** (h constante de Planck, c vitesse de la lumière, λ du rayonnement émis/absorbé).
- **Postulats** : pas de rayonnement de l'e<sup>-</sup> sur son orbite (énergie constante) ; rayonnement **uniquement lors d'un changement d'orbite**.
- **Domaine** : **hydrogène** et **hydrogénéoïdes** (1 e<sup>-</sup> ; atomes ayant perdu des e<sup>-</sup>, Z  $\neq$  1).
- **Absorption** : énergie du photon transférée à l'atome ; excitation : niveau m → n (m < n) ; atome + photon → atome **excité** ; **E\* = E + h.v**.
- **Émission** : désexcitation : n → m (m < n) ; atome excité → atome + photon ; **E = E\* - h.v**.
- ★ **Émission d'un photon : passage d'un état excité E\* à un état d'énergie inférieure E**.
- **Énergie des photons** :  $\Delta E = |E_n - E_m| = h.v = h.c/\lambda$  ;  $\lambda = h.c/\Delta E$ .

### 8 · MODÈLE DE BOHR (2/2) : ÉNERGIES & ORBITES

p.9-10

- **Forces sur l'e<sup>-</sup>** : électrostatique (attractive) ; centrifuge (opposée à l'électrostatique).
- **Moment cinétique orbital** : L = m.v.r, valeurs discontinues (quantas) ; **L = m.v.r = n.h/2π**, n = 1, 2, 3...
- **E<sub>n</sub> = E<sub>0</sub>/n<sup>2</sup>** (n = 1, 2, 3...) : E<sub>0</sub> = énergie du niveau n = 1 = énergie de **Rydberg** ; en eV ; valeurs **négatives**.
- ★ **Hydrogène** : **E<sub>0</sub> = -13,6 eV (énergie du niveau n = 1)**.
- **Hydrogénéoïde** : **E<sub>0</sub> = -13,6 × Z<sup>2</sup>** (Z numéro atomique).
- **Électron-volt** : énergie d'un e<sup>-</sup> accéléré par 1 V ; **1 eV = 1,60.10<sup>-19</sup> J** ; 1 eV.mol<sup>-1</sup> = 96,35 kJ.mol<sup>-1</sup>.
- **Rayons des orbites** (H) : **r<sub>n</sub> = r<sub>0</sub>.n<sup>2</sup>**, en Å ; **r<sub>0</sub> = 0,53 Å** (orbite de Bohr) ; n = 1 fondamental, n > 1 excités.
- **Polyélectroniques** : prendre en compte Z et l'**effet d'écran** des couches inférieures → constante d'écran dans les formules d'énergie et de rayon.
- **Passage m → n dans H** : absorption : m < n ; émission : m > n ; énergie du photon = différence d'énergie (saut d'énergie) :
  - **h.v = E<sub>m</sub> - E<sub>n</sub> = -13,6.(1/n<sup>2</sup> - 1/m<sup>2</sup>)** (formule telle qu'écrite dans la fiche)
  - nombre d'onde :  $\tilde{\nu} = (E_0/hc).(1/n^2 - 1/m^2)$  ; cohérent avec Balmer (n = 2, **R = E<sub>0</sub>/hc**) ; R exp.  $\approx$  R théorique

### 9 · DUALITÉ ONDE-CORPUSCULE & HEISENBERG

p.11

- **Échelle atomique** : comportement différent des objets à grande échelle ; peut être **similaire à une onde** (e<sup>-</sup> : De Broglie, 1924) ; pas de position ni de vitesse précises → pas d'orbite circulaire.
- **Dualité onde-corpuscule** : double aspect concilié dans la théorie quantique ; onde : réflexion, réfraction, diffraction ; corpuscule : effet photoélectrique ; Planck **E = h.v** = Einstein **E = m.c<sup>2</sup>** ; non conciliable avec la mécanique classique ; **h = 6,62.10<sup>-34</sup> J.s**.
- **Quantité de mouvement** : **p = m.v = h/λ** (λ longueur d'onde associée, v vitesse).
- **Heisenberg (1927)** : détermination simultanée de x et de v avec précision **impossible** ;  $\Delta x.\Delta p = \Delta x.\Delta(m.v_x) \geq h/4\pi$ , soit  $\Delta x.\Delta v_x \geq h/(4\pi.m)$  ; localisation impossible en mécanique classique, **probabilité de présence** en mécanique quantique.
- **Particule macroscopique** : **6 paramètres** (x, y, z, v<sub>x</sub>, v<sub>y</sub>, v<sub>z</sub>) ; **microscopique** : **4 nombres quantiques** n, l, m, m<sub>s</sub>.

### 10 · NOMBRES QUANTIQUES

p.12

- **n** (principal) : 1, 2, 3, ..., 7, toujours positif ; dimension, énergie.
- ★ **l** : **0 ≤ l ≤ n-1**.
- ★ **l est associé à la forme de l'orbitale**.
- **m** (magnétique) : orientation de l'orbitale ; nb d'orbitales associées à une valeur de l.
- ★★ **m** : **-l ≤ m ≤ +l**.
- **m<sub>s</sub>** (spin) : +1/2 : e<sup>-</sup> orienté vers le haut ; propre à l'orientation de l'e<sup>-</sup>.
- ★ **m<sub>s</sub> = -1/2** : e<sup>-</sup> orienté vers le bas.
- **Moment magnétique orbital μ** : boucle de courant (trajectoire circulaire) ; vecteur ⊥ à l'orbite. **Effet Zeeman** : ↑ de l'énergie de ΔE en champ magnétique externe ; levée de dégénérescence ; dédoublement des raies. **Spin s** : moment cinétique intrinsèque, nombre m<sub>s</sub>.

## 11 · ÉQUATION DE SCHRÖDINGER

p.13

- **Schrödinger (1926)** :  $\Psi(x,y,z)$  sans signification physique, décrit le mouvement de l'e<sup>-</sup> / noyau, définie par **n, l, m** ; **HΨ = EΨ** (H hamiltonien) : état stationnaire, E constante ; e<sup>-</sup> particule + onde (mécanique quantique ondulatoire).
- **Résolution** : infinité de  $\Psi(n,l,m)$  = **orbitale atomique** (existe même vide) ;  ${}_1H, {}_2He^+, {}_3Li^{2+}$  : **E<sub>n</sub> = -13,6.Z<sup>2</sup>/n<sup>2</sup>**. **Probabilité** :  $|\Psi|^2$ , dP =  $|\Psi|^2$  dV,  $P = \int |\Psi|^2 \cdot dV$ .
- **Niveaux E<sub>n</sub>** (H, hydrogénoïde) : dépendent **uniquement de n** ; E<sub>1</sub> = -13,6 eV (accord avec Bohr) ; **n<sup>2</sup> niveaux dégénérés** = nb total d'orbitales ; plusieurs Ψ pour un même E<sub>n</sub> ; n sous-couches de même énergie.

## 12 · COUCHES, SOUS-COUCHES & ORBITALES

p.14-15

- **Couches** : orbitales de même **n** ; **sous-couches** : orbitales de même **l**.
- ★ **n = 1 : couche K**.
- n = 2 : L · n = 3 : M · n = 4 : N · n = 5 : O · n = 6 : P · n = 7 : Q.
- **Sous-couches** (initiales de mots anglais) : **l = 0 s** (sharp) ; **l = 1 p** (principal) ; **d** (diffuse) ; **l = 3 f** (fondamental).
- ★ **l = 2 : sous-couche d**.
- **Orbitale atomique** : zone limitée de probabilité de présence ; caractérisée par n, l, m.
- **s** : 1 par couche (ex. 1s), l = 0, symétrie **sphérique**.
- **p** : 3 par couche (p<sub>x</sub> m = +1 ; p<sub>z</sub> m = 0 ; p<sub>y</sub> m = -1 ; ex. 2p<sub>x</sub>, 2p<sub>y</sub>, 2p<sub>z</sub>), l = 1, révolution, 2 lobes sur un axe x, y ou z.
- **d** : 5 par couche, l = 2, symétrie **de révolution**.
- ★ **7 orbitales f par couche**.
- **f** : l = 3, symétrie **de révolution**.
- **Polyélectroniques** : énergie dépend de **n et de l** ; levée de **dégénérescence** des OA p, d, f (écarts d'énergie dans une même couche selon l).

## 13 · RÈGLES DE REMPLISSAGE

p.16

- **Nb max d'e<sup>-</sup>** : **s 2** (1 OA) · **p 6** (3 OA) · **d 10** (5 OA).
- ★ **Sous-couche f : 7 OA donc 14 e<sup>-</sup>**.
- ★★ **Klechkowski : remplissage par valeurs croissantes de n + l**.
- **Klechkowski** : à valeurs égales de n + l, la sous-couche de plus petit n se remplit en premier.
- ★ **Pauli : deux e<sup>-</sup> d'un atome ne peuvent jamais avoir leurs 4 nombres quantiques identiques**.
- ★ **Pauli : mêmes n, l, m → m<sub>s</sub> différents**.
- **Pauli** : spins dans des directions opposées ↑ ↓.
- **Hund** : spins **non appariés** (identiques) dans la mesure du possible ; **C** (Z = 6) : **1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>2</sup>** (2p : ↑ ↑ □).

## 14 · ORDRE DE REMPLISSAGE, IONS & EXCEPTIONS

p.17

- **Ordre** : ns, (n-2)f, (n-1)d, np : **1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>2</sup> 3p<sup>6</sup> 4s<sup>2</sup> 3d<sup>10</sup> 4p<sup>6</sup> 5s<sup>2</sup> 4d<sup>10</sup> 5p<sup>6</sup> 6s<sup>2</sup> 4f<sup>14</sup> 5d<sup>10</sup> 6p<sup>6</sup> 7s<sup>2</sup> 5f<sup>14</sup> 6d<sup>10</sup>** ; retour à la ligne après une sous-couche p (sauf la première).
- ★★ **Cation : perte d'e<sup>-</sup> des couches les plus externes (retrait sur la ou les couche(s) de n le plus grand)**.
- **Anions** : ajout d'e<sup>-</sup> sur la couche externe pour la saturer.
- **Exceptions** : sous-couche d à moitié remplie stable : **ns<sup>1</sup> (n-1)d<sup>5</sup>** (« au lieu de ns<sup>2</sup> (n-1)d<sup>6</sup> », comme écrit dans la fiche) ;
- ★ **Chrome (Z = 24) : 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>2</sup> 3p<sup>6</sup> 4s<sup>1</sup> 3d<sup>5</sup>**.
- sous-couche d **totale**ment remplie stable : **ns<sup>1</sup> (n-1)d<sup>10</sup>** au lieu de ns<sup>2</sup> (n-1)d<sup>9</sup> ; **Cu (Z = 29) : 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>2</sup> 3p<sup>6</sup> 4s<sup>1</sup> 3d<sup>10</sup>**.

## 15 · REMPLISSAGE PAR PÉRIODE OU LIGNE

p.18

- **Ligne 1** : 2 éléments (H 1s<sup>1</sup>, He 1s<sup>2</sup>), période la plus courte.
- **Lignes 2 et 3** : 8 éléments (8 e<sup>-</sup> max en plus ; de ns<sup>1</sup> à np<sup>6</sup>, n = 2 ou 3) ; début : Li (période 2), Na (période 3).
- **Lignes 4 et 5** : 18 éléments (18 e<sup>-</sup> max ; +10 e<sup>-</sup> avec l'OA d) ; ligne 4 : 4s<sup>1</sup> à 4d<sup>10</sup> 4p<sup>1</sup> à 4p<sup>6</sup> (début : K) ; ligne 5 : 5s<sup>1</sup> à 5d<sup>10</sup> 5p<sup>1</sup> à 5p<sup>6</sup>.
- **Ligne 6** : 32 éléments (32 e<sup>-</sup> max ; +14 e<sup>-</sup> avec l'OA 4f) : 6s<sup>1</sup> à 6f<sup>14</sup> 5d<sup>1</sup> à 5d<sup>10</sup> 6p<sup>1</sup> à 6p<sup>6</sup>.
- **Ligne 7** : 23 éléments actuellement (23 e<sup>-</sup> max actuellement ; devrait en contenir 32) : 7s<sup>1</sup> à 7f<sup>14</sup> 6d<sup>1</sup> à 6d<sup>10</sup>.

## 16 · CLASSIFICATION PÉRIODIQUE

p.19

- **7 lignes, 18 colonnes**.
- **Mendeleïev** : par **masse atomique croissante** (cases vides en prévision de découvertes ; bonne classification) ; **moderne** : par **Z croissant** (Moseley ; éléments en plus).
- **Famille** = colonne : propriétés chimiques similaires ;
- ★★ **même famille → même nombre d'e<sup>-</sup> actifs = e<sup>-</sup> de valence**.
- **Période** = ligne : propriétés chimiques qui reviennent périodiquement.
- **Formation de liaison** : tous sauf la colonne 18 ; objectif : **couche externe saturée** ; **duet** (H : 2 e<sup>-</sup> externes) ; **octet** (autres : 8 e<sup>-</sup> externes).

## 17 · LES FAMILLES (1/2)

p.20-21

- **Alcalins** (colonne 1, sauf H) : **ns<sup>1</sup>**, 1 e<sup>-</sup> de valence ; **cations monovalents** (Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup> ; rôle biologique de premier plan) ; oxydes **basiques** (Na<sub>2</sub>O + H<sub>2</sub>O = 2NaOH).
- **Alcalinoterreux** (colonne 2) : 2 e<sup>-</sup> de valence ; **cations bivalents** ; oxydes **basiques** (CaO + H<sub>2</sub>O = Ca(OH)<sub>2</sub>) ;
- ★ **alcalinoterreux : structure électronique externe ns<sup>2</sup>**.  
- Mg<sup>2+</sup> : rôle régulateur de l'équilibre du système nerveux ; Ca<sup>2+</sup> : rôle dans le métabolisme osseux
- **Famille du bore** (colonne 13) : **ns<sup>2</sup> np<sup>1</sup>**, 3 e<sup>-</sup> de valence.
- **Famille du carbone** (colonne 14) : **ns<sup>2</sup> np<sup>2</sup>**, 4 e<sup>-</sup> de valence, 4 liaisons possibles, principalement de covalence.
- **Famille de l'azote** (colonne 15) : **ns<sup>2</sup> np<sup>3</sup>**, 5 e<sup>-</sup> de valence ; covalence ; oxydes **acides** (N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ; N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + H<sub>2</sub>O = 2 HNO<sub>3</sub>).
- **Oxygène = chalcogènes** (colonne 16) : **ns<sup>2</sup> np<sup>4</sup>**, 6 e<sup>-</sup> de valence, 2 e<sup>-</sup> pour saturer ; **anions bivalents** (O<sup>2-</sup>, S<sup>2-</sup>) ; oxydes **acides** (SO<sub>2</sub>, SO<sub>3</sub> ; SO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O = H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>).

## 18 · LES FAMILLES (2/2)

p.22-23

- **Halogènes** (colonne 17) : 7 e<sup>-</sup> de valence, 1 e<sup>-</sup> pour saturer ; **anions monovalents** (F<sup>-</sup>, Cl<sup>-</sup>, Br<sup>-</sup>, I<sup>-</sup>) ;
- ★ **halogènes : structure électronique externe ns<sup>2</sup> np<sup>5</sup>**.
- **Gaz rares** (colonne 18) : **ns<sup>2</sup> np<sup>6</sup>** (sauf He : 1s<sup>2</sup>) ; **saturation** de la couche externe, pas de liaison, **grande inertie**.
- **Colonnes 3 à 12** : sauf exception, remplissage terminé par **(n - 1)d** après ns<sup>2</sup> ; **éléments de transition** : similitude verticale, analogie horizontale ; **série 1 = bloc 3d** : V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn (faibles quantités ; « métaux de la vie », indispensables) ; Cu dans une trentaine d'enzymes ; Fe dans l'hème de l'hémoglobine → transport de l'O<sub>2</sub> dans le sang.
- **Lanthanides** : éléments 4f, après La ; **actinides** : éléments 5f, après Ac.

## 19 · ÉNERGIE D'IONISATION & AFFINITÉ

p.23-24

- ★ **EI : énergie minimale à fournir à l'atome pour lui arracher un e<sup>-</sup> à l'état gazeux dans son état fondamental**.  
- aussi appelée potentiel d'ionisation ; formation d'un cation ; grandeur **positive** ; unité : eV
- ★ **EI<sub>1</sub> : A(g) → A<sup>+</sup>(g) + 1e<sup>-</sup>(g), formation d'un cation monovalent**.
- **EI<sub>2</sub> : A<sup>+</sup>(g) → A<sup>2+</sup>(g) + 1e<sup>-</sup>(g), cation bivalent** ; **EI<sub>1</sub> < EI<sub>2</sub> < ...** (plus faible quand l'e<sup>-</sup> est plus éloigné du noyau).
- **Évolution de EI** : ligne : **↑ de gauche à droite** (irrégularités) ; colonne : **↑ de bas en haut** (plus facile à arracher en bas).
- **Affinité électronique (AE)** : énergie **libérée** par un atome gazeux qui **capte un e<sup>-</sup>** ; ΔH de la capture ; difficile à mesurer ; A(g) + e<sup>-</sup> → A<sup>-</sup>(g) : 1ère AE ; A<sup>-</sup>(g) + e<sup>-</sup> → A<sup>2-</sup>(g) : 2ème AE ; gaz rares : n'attachent pas d'e<sup>-</sup> ; eV (physique), kJ/mol (chimie).
- **Évolution de AE** : **même sens que EI** (e<sup>-</sup> facilement captés par les atomes qui retiennent fortement les leurs) ; ligne **↑ gauche → droite** ; colonne **↑ bas → haut**.

## 20 · ÉLECTRONÉGATIVITÉ χ

p.24

- ★ **χ : capacité d'un atome à attirer vers lui les e<sup>-</sup> des atomes auxquels il est lié par liaison covalente**.  
- non mesurable ; échelle de **Pauling** la plus utilisée en chimie ; sans unité
- ★ **χ : de 0 (gaz rares) à 4,0 (fluor)**.
- **Évolution** : sur une ligne, **↑ de gauche à droite** ;
- ★ **χ : sur une colonne, ↑ de bas en haut**.
- **Rôles** : prévision et interprétation des propriétés physiques et chimiques des atomes ; de l'évolution et de la vitesse des réactions chimiques.